

PART2 KNN 模型

2024. 05. 07

基本内容

1. KNN 的英文全称？K 的意义？
2. KNN 近邻决策时，哪些因素会影响模型的决策性能？
3. 若采用 KNN 法进行两类别的分类，K 值的设定会有哪些考虑？
4. 掌握基于 KNN 近邻法进行分类的完整实现流程。
5. 掌握基于 KNN 近邻法进行回归的完整实现流程。
6. 如何采用 m-折交叉验证的方式面向分类任务进行 K 值优选。你是如何评价每个备选 K 值的？
7. 如何采用 m-折交叉验证的方式面向回归任务进行 K 值优选。你是如何评价每个备选 K 值的？

练习题

1. 给定来自三种类别花型的训练样本集 $D = \{(x_i, y_i), i = 1, \dots, N\}$ ，其中每个样本的输入部分分别由四种特征（如：花瓣长、花瓣宽、花萼长、花萼宽）描述，并且 $y_i \in \{1, 2, 3\}$ ，若采用“欧式距离”度量样本之间差异，并按照等权投票法决策，请给出基于 K 近邻法对任意观测样本 $x \in R^d$ 的类别 y 进行预测的完整流程。（为确保取得尽可能好的分类性能，在描述你的实现步骤中尽量体现处理细节）

解：

STEP1. 首先规范化预处理训练样本集 $D = \{(x_i, y_i), i = 1, \dots, N\}$ 的输入部分。

$$\text{估计各特征的均值与标准差} \begin{cases} \mu^{(j)} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^{(j)}, j = 1, 2, 3, 4 \\ \sigma^{(j)} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i^{(j)} - \mu^{(j)})^2}, j = 1, 2, 3, 4 \end{cases} \quad \text{并保存}$$

$$\text{对于 } (x_i, y_i) \in D, \quad x_i^{(j)} \leftarrow \frac{x_i^{(j)} - \mu^{(j)}}{\sigma^{(j)}} \quad j = 1, 2, 3, 4$$

STEP2. 采用欧式距离度量，并采用m-fold CV (m折交叉验证) 方式选择K。

尝试着描述一下这个优选的过程，你会采用什么指标来评价每个备选的K？

STEP3. 对输入样本 $\mathbf{x} = [x^{(1)} \dots x^{(4)}]$ 进行预处理： $x^{(j)} \leftarrow \frac{x^{(j)} - \mu^{(j)}}{\sigma^{(j)}} \quad j = 1, 2, 3, 4$

并基于预处理的训练集 D 内找到 **K个近邻**，记为 $N_K(\mathbf{x})$

$$N_K(\mathbf{x}) = N_{K,1}(\mathbf{x}) \cup N_{K,2}(\mathbf{x}) \cup N_{K,3}(\mathbf{x})$$

STEP4. 结合指定的**分类规则**，对 $\mathbf{x}$ 的类别 y 进行预测：

$$\hat{y} = \arg \max_{j \in \{1, 2, 3\}} |N_{K,j}(\mathbf{x})|$$

注意：可将 $\frac{|N_{K,j}(\mathbf{x})|}{K}$ 视为 $\mathbf{x}$ 关于第 j 类的后验概率。

2. 给定训练样本集 $D = \{(\mathbf{x}_i, y_i), i = 1, \dots, N\}$ ，其中 $\mathbf{x}_i \in R^d$ ， $y_i \in \{1, 2\}$ 。请采用 K

近邻法，对任意观测样本 $\mathbf{x} \in R^d$ 的类别 y 进行预测。此时关于 K 值的取值你是如何考虑的？（要求：要有完整的实现流程；为确保取得尽可能好的分类性能，在描述你的实现步骤中尽量体现你的处理细节）

提示：对于两类别的分类， K 值应为奇数。

3. 给定训练样本集 $D = \{(\mathbf{x}_i, y_i), i = 1, \dots, N\}$ ，其中 $\mathbf{x}_i \in R^d$ ，针对如下两种情

况，采用 K 近邻法，分别对任意观测 $\mathbf{x} \in R^d$ 产生的输出 y 进行预测，要求给出完整的实现流程。

(1) $y_i \in \{1, 2, \dots, C\}$ ；

(2) $y_i \in R$

哪些因素会影响基于 K 近邻的决策结果？

4. **K-近邻回归**. 给定训练样本集 $D = \{(\mathbf{x}_i, y_i), i = 1, \dots, N\}$ ，其中 $\mathbf{x}_i \in R^d$ ， $y_i \in R$ ，

请完成如下工作：

(1) 若采用等权投票法决策，对 K -近邻回归模型进行学习，并对任意观测 $\mathbf{x} \in R^d$ 产生的输出 y 进行预测，给出完整的实现流程；

(2)哪些因素会影响基于 K-近邻回归模型的决策性能？

解：

(1)

STEP1.	训练集 D 内各样本特征取值的预处理，并记录每种特征取值预处理的使用参数。 预处理参数计算？如何预处理？
STEP2.	明确 $\begin{cases} \text{距离度量} \text{ 为欧式距离} \\ \text{输出预测规则} \text{ 为等权平均} \end{cases}$ ，在此基础上，采用交叉验证方式，选择近邻数 K 值的大小。 如何选？
STEP3.	对输入样本 x ，基于上述记录的预处理参数，对其进行同样方式的特征预处理；在此基础上，在预处理的训练集 D 内找到它的前 K 个近邻，记为 $N_K(x)$
STEP4.	结合指定的 输出预测规则 (等权平均)，对 x 的输出 y 进行预测 即：该近邻中各样本目标答案的均值即为该样本的预测输出。

(2)各样本是否进行特征预处理、选择何种预测规则、采用何种距离度量、是否进行 K 值选择，将直接影响模型预测性能。

5. **K-近邻分类**。给定训练样本集 $D = \{(x_i, y_i), i = 1, \dots, N\}$ ，其中 $x_i \in R^d$ ， $y_i \in \{1, 2, \dots, C\}$ ，请完成如下工作：

(1)若采用等权投票法决策，对 K-近邻分类模型进行学习，并对任意观测 $x \in R^d$ 产生的输出 y 进行预测，给出完整的实现流程；

(2)哪些因素会影响基于 K-近邻分类的决策性能？

答：(1)

STEP1. 首先规范化预处理训练样本集 $D = \{(x_i, y_i), i = 1, \dots, N\}$ 的输入部分。

$$\text{估计} \begin{cases} \mu^{(j)} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^{(j)}, j = 1, 2 \\ \sigma^{(j)} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i^{(j)} - \mu^{(j)})^2} \end{cases} \text{ 并保存}$$

$$\text{预处理训练集: } \tilde{x}_i^{(j)} \leftarrow \frac{x_i^{(j)} - \mu^{(j)}}{\sigma^{(j)}} \quad j = 1, \dots, d$$

将预处理的数据集记为 $\tilde{D} = \{(\tilde{x}_i, y_i), i = 1, \dots, N\}$

STEP2. 明确等权投票的决策规则，**基于欧式距离度量**，
并采用交叉验证方式选择K

STEP3. 对样本 $\mathbf{x}$ 的各特征进行处理： $\tilde{x}^{(j)} \leftarrow \frac{x^{(j)} - \mu^{(j)}}{\sigma^{(j)}} \quad j = 1, \dots, d$

并在预处理的训练集 $\tilde{D}$ 内找到该样本的前**K个近邻**

STEP4. 找到K个近邻的出现次数最多的类别，作为该样本的预测输出。

(2) 样本的输入部分是否进行预处理、选择何种预测规则、采用何种距离度量、是否进行 K 值选择, 将直接影响模型预测性能。